

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Павел Кюркчиев
Ас. към ПУ „Паисий Хилендарски“
@rkyurkchiev

CLOUD COMPUTING



Облак (Cloud)

- Изчисления в облака, или така нареченото "Cloud Computing", представляват предоставянето на онлайн услуги, а не на конкретни продукти на потребителите. Това е термин, произтичащ от областта на информационните технологии, който означава, че се предлагат споделени ресурси, софтуер и информация чрез глобалната мрежа.

Началото

- Терминът „cloud computing“ е въведен от Ерик Шмидт от Google през 9 август 2006 г. на конференция, посветена на машините за търсене, където обяснява един възможен подход към софтуера като услуга (SaaS).

Имаме идея. Как да я реализираме?

- Управление на средата
 - Мрежа
 - Проблеми с дисковото пространство
 - Дисково пространство
 - Памет
 - Ъпдайти
 - Пачове
 - Routers
 - Load balancing
- и много други

Основни характеристики на облака

- Самообслужване при наличие на потребност (on-demand self-service);
- Повсеместен мрежов достъп: достъпност на услугите от всяка точка на света и през всички възможни стандартни устройства, осигуряващи достъп до интернет;
- Ресурсите за обработка и съхранение на данните на всички потребители са балансирано разпределени в рамките на една обща инфраструктура, като за отделните потребители не се заделят точно определени ресурси и мощности;

- Рязко променлива еластичност на търсенето: потребителите могат произволно да увеличават или намалят капацитета на търсеното обслужване;
- Варираща според потреблението цена (pay-per-use): заплащането за обслужване се определя от потреблението на база използваните изчислителни мощности, широколентов достъп и/или компютърна памет.

Основни характеристики на облака

- Много наематели/Multi-tenancy
 - *Едно приложение поддържа множество “класове” от потребители*
 - *Клас потребител има своя база данни, права на достъп*
 - *Различни класове потребители се управляват и дистанцират от приложението*

- Measured service (измерима услуга)
 - *Всеки ресурс се използва с измерима единица*
 - *Контрол на процента заетост*
 - *Оптимизация на заетостта на ресурсите*
 - *Следене и управление на заетостта на ресурсите*
(Corrected spelling)

Възможности за доставка на услуги

- Софтуер като услуга (SaaS)
- Инфраструктура като услуга (IaaS)
- Платформа като услуга (PaaS)
- Бизнес процес като услуга (BPaaS)

Софтуер като услуга (SaaS)

- Начин за предоставяне на софтуерни приложения през Интернет. Също се нарича веб-базиран софтуер, софтуер при поискване или хостнат софтуер. Клиентите получават достъп от множество клиентски устройства до различни приложения, без да е необходимо да закупуват скъпи софтуерни или хардуерни решения, като същевременно елиминират необходимостта от комплексни управленски процеси.

Инфраструктура като услуга (IaaS)

- Форма на облачни услуги, при която потребителите използват необходимите им компютърни ресурси за поддръжка на оперативните дейности – като дискови масиви, сървъри, мрежи и др. Както при всяка друга форма на облачна услуга, потребителите не трябва да притежават оборудването и активите, а заплащат за използването на услуга, която им се предоставя върху споделена инфраструктура.

Платформа като услуга (PaaS)

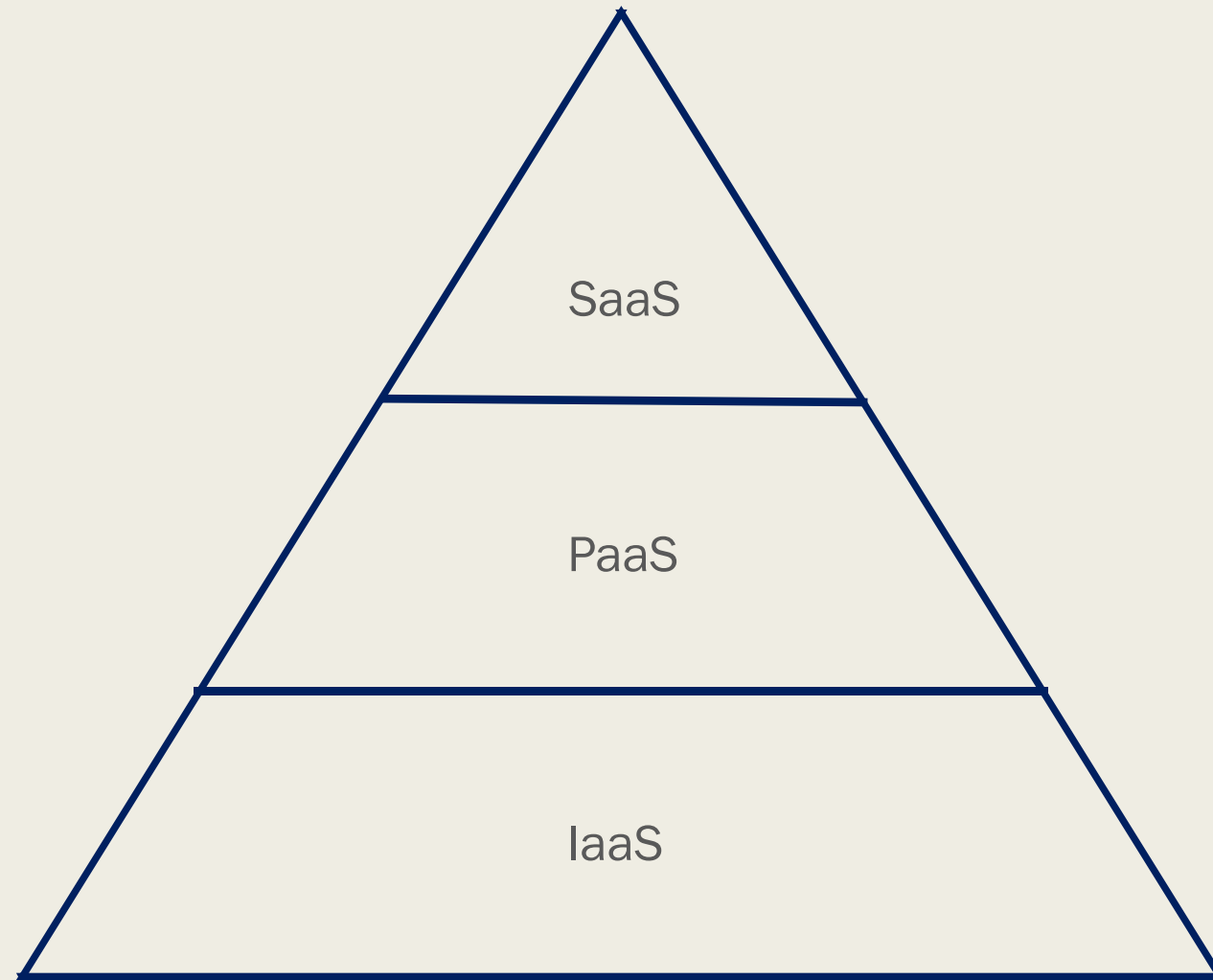
- Осигурява цялата необходима инфраструктура за разработка и стартиране на приложения в Интернет. С други думи, това е начин да се наеме хардуер, операционни системи, дисково пространство и мрежов капацитет през Интернет. По този начин ИТ отделите могат да се съсредоточат върху иновациите, вместо върху създаването и поддръжката на сложна инфраструктура.

Модели на доставка и представители

Google Docs
Freshbooks
Gmail
Salesforce
Office 365

Force.com
APP Engine
Azure, AWS

Rackspace.com
Go Grid
AWS, Azure



End Customers

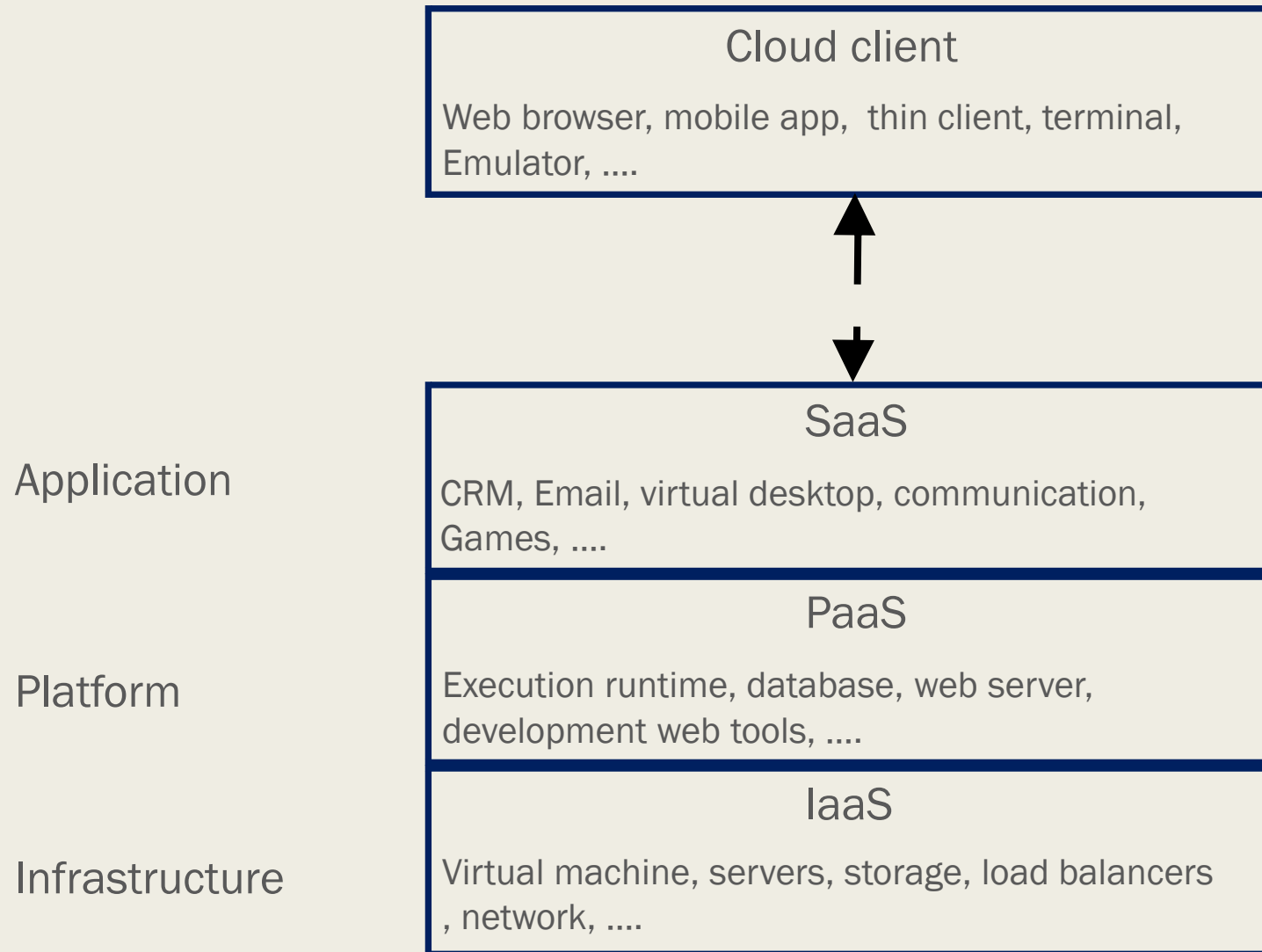
Developers

Sys admins

Бизнес процес като услуга (BPaaS)

- На практика е всеки хоризонтален или вертикален бизнес процес, доставян чрез облачни услуги. Обикновено е автоматизиран, което позволява на компаниите да ползват резултатите, без на практика да притежават активите, които ги осигуряват. Решенията се предоставят чрез уеб-базирано интегриране на услуги (Web-centric Service Integration) върху споделена инфраструктура, която може да се ползва от множество клиенти.

Представяне по слоеве

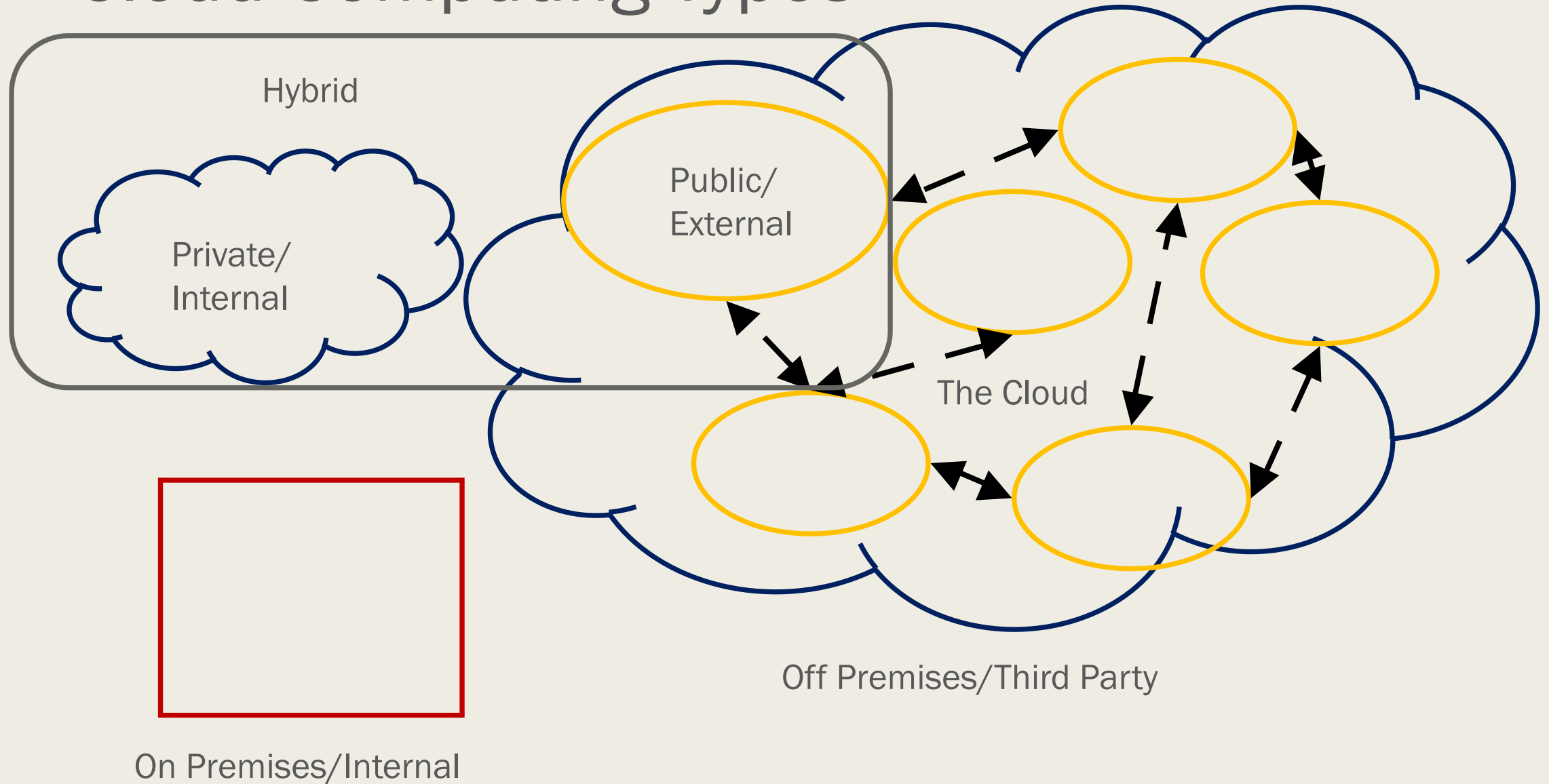


Класифицирани по техния характер

- Частен облак: инфраструктурата на облака се притежава или наема от една организация и се използва само и единствено от нея.
- Общностен облак: инфраструктурата на облака се споделя от няколко организации и служи за поддържането на специфична общност от потребители, които споделят обща мисия, обща политика, общи изисквания към информационната сигурност и др.
- Публичен облак: инфраструктурата на облака се притежава от една организация, която продава „облачни“ услуги на широката аудитория.

- Хибриден облак: инфраструктурата на облака е съчетание от два или повече облака (частен, общностен, публичен), които остават разграничени, въпреки че са свързани посредством стандартизирана или собственическа технология.

Cloud Computing Types



Недостатъци на облачните услуги

- Наличност на обслужването
- Сигурност и неприкосновеност на личните данни
- Поддръжка
- Оперативна съвместимост
- Съгласуваност

Облачни услуги

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Alibaba Cloud
- Google Cloud

Microsoft Azure

- Azure е облачна услуга, разработена от Microsoft за създаване, предоставяне и управление на приложения и услуги в интернет посредством Microsoft-managed data centers. Azure предоставя софтуер като услуга, платформа като услуга и инфраструктура като услуга, както и поддръжка на много езици за програмиране, инструменти и рамки за разработка.

История

- За първи път през Октомври 2008 година идеята за Azure е представена, а през Февруари 2010 е пусната за първи път под името Windows Azure. През 2014 година услугата е преименувана на Microsoft Azure.

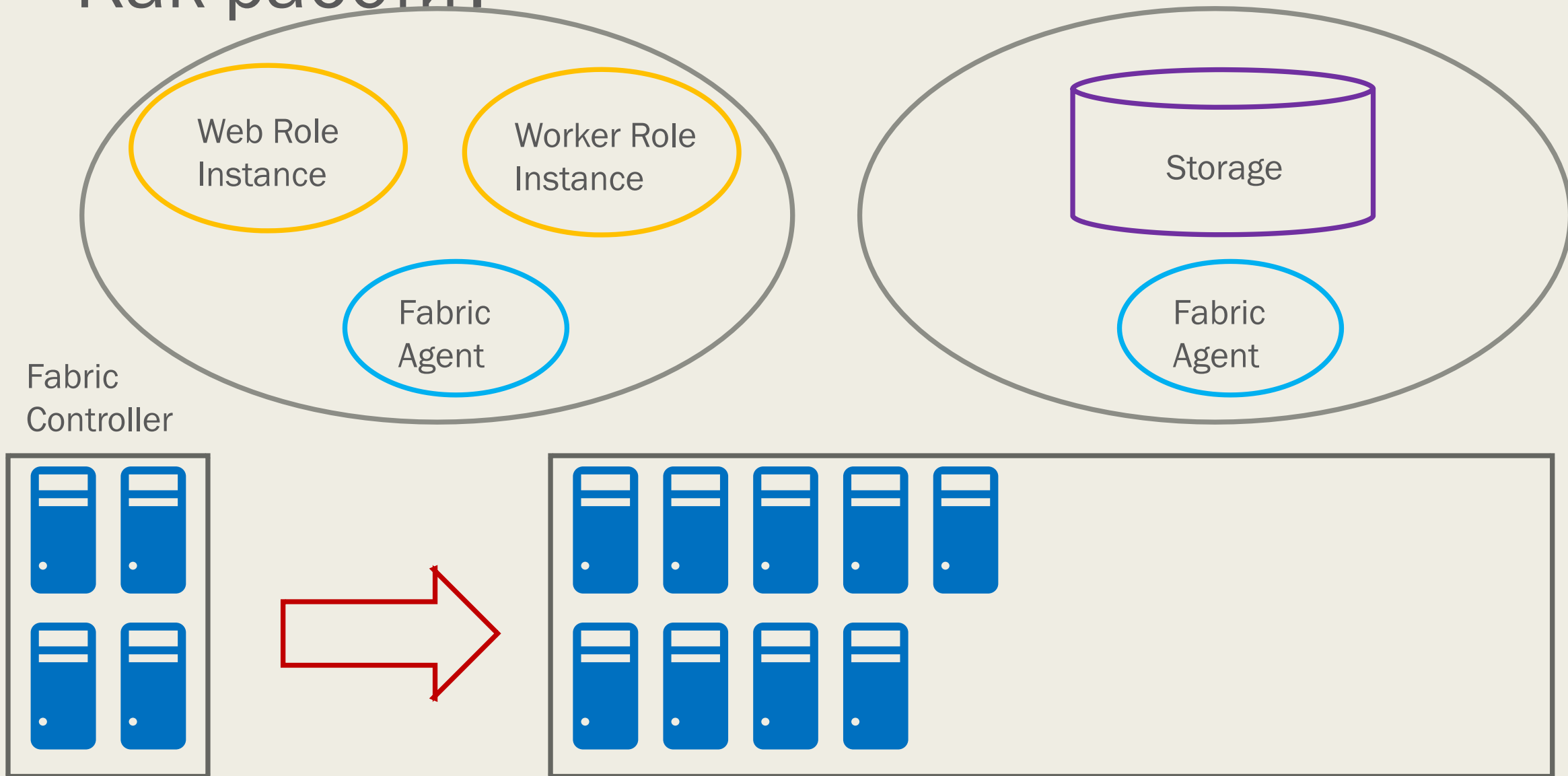
Описание

- Microsoft Azure предоставя над 600 отделни услуги, като най-известни сред тях са: Virtual machines, Websites, WebJobs, Storage Services, Table Service, Blob Service, Queue Service, Azure Search, CosmosDB, Redis Cache, Microsoft Azure Machine Learning (Azure ML). Azure е достъпен в повече от 34 региона в света.
- Microsoft Azure използва специализирана операционна система, работеща като "fabric layer", който представлява клъстер от машини, поддържани от Microsoft's data centers. Microsoft Azure бива описван като "Cloud layer", поставен върху n на брой Windows Server системи, използващи Windows Server 2008 със специална версия на Hyper-V.

Как Microsoft решават нашите проблеми?

- Съвкупност от виртуални машини
- Управлявани от fabric controller

Как работи?



Web Role vs Worker Role

Web and Worker Role

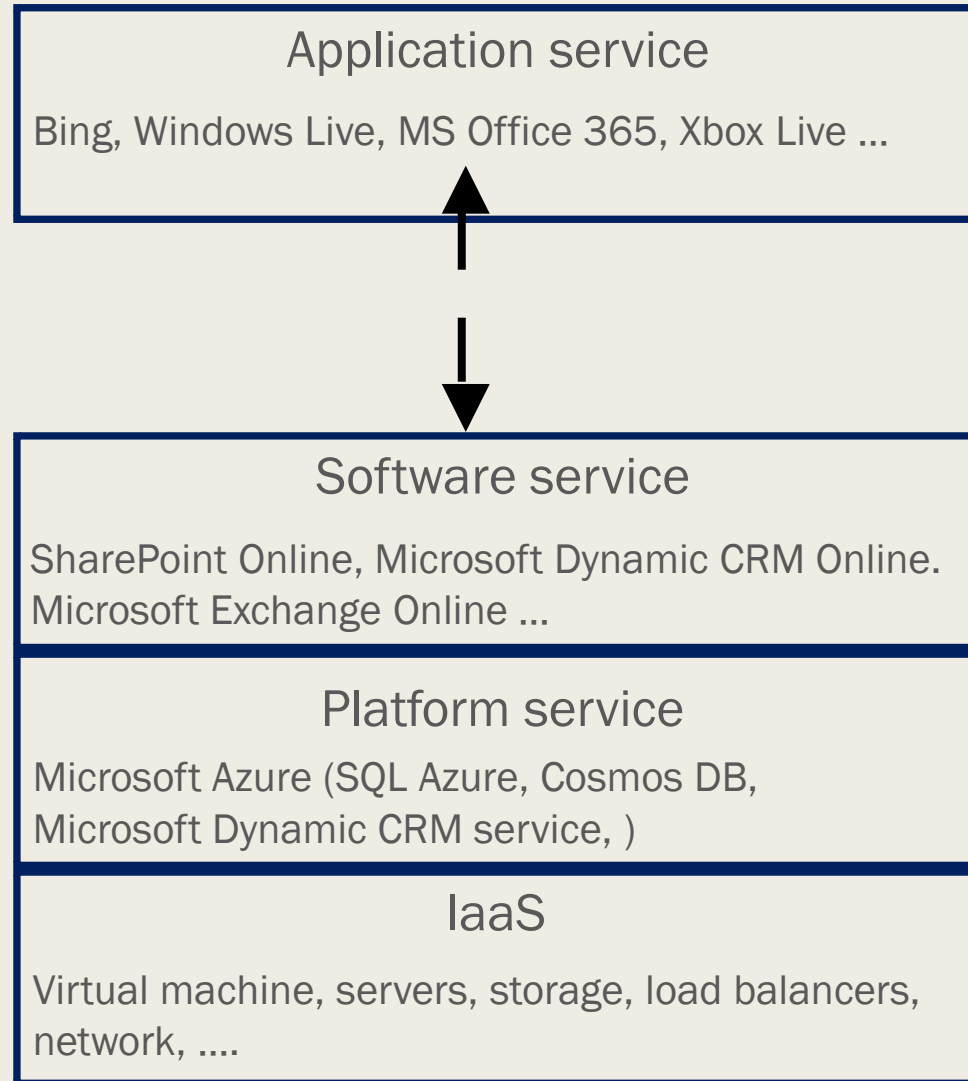
- Web Role

- *Автоматично хоства приложението ви в IIS...*

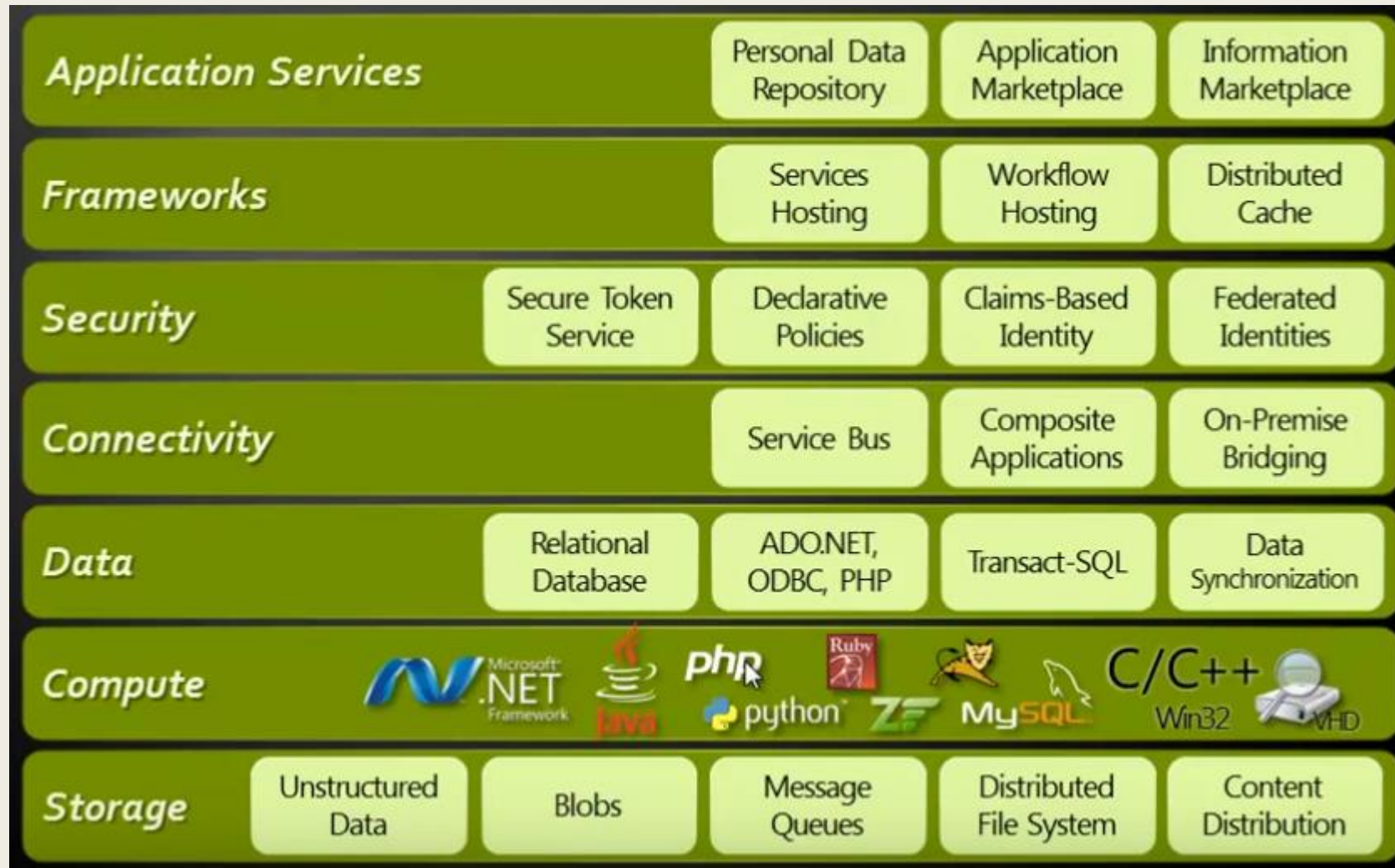
- Worker Role

- *Не използва IIS, а стартира приложението като standalone*

Категории услуги в Microsoft Cloud



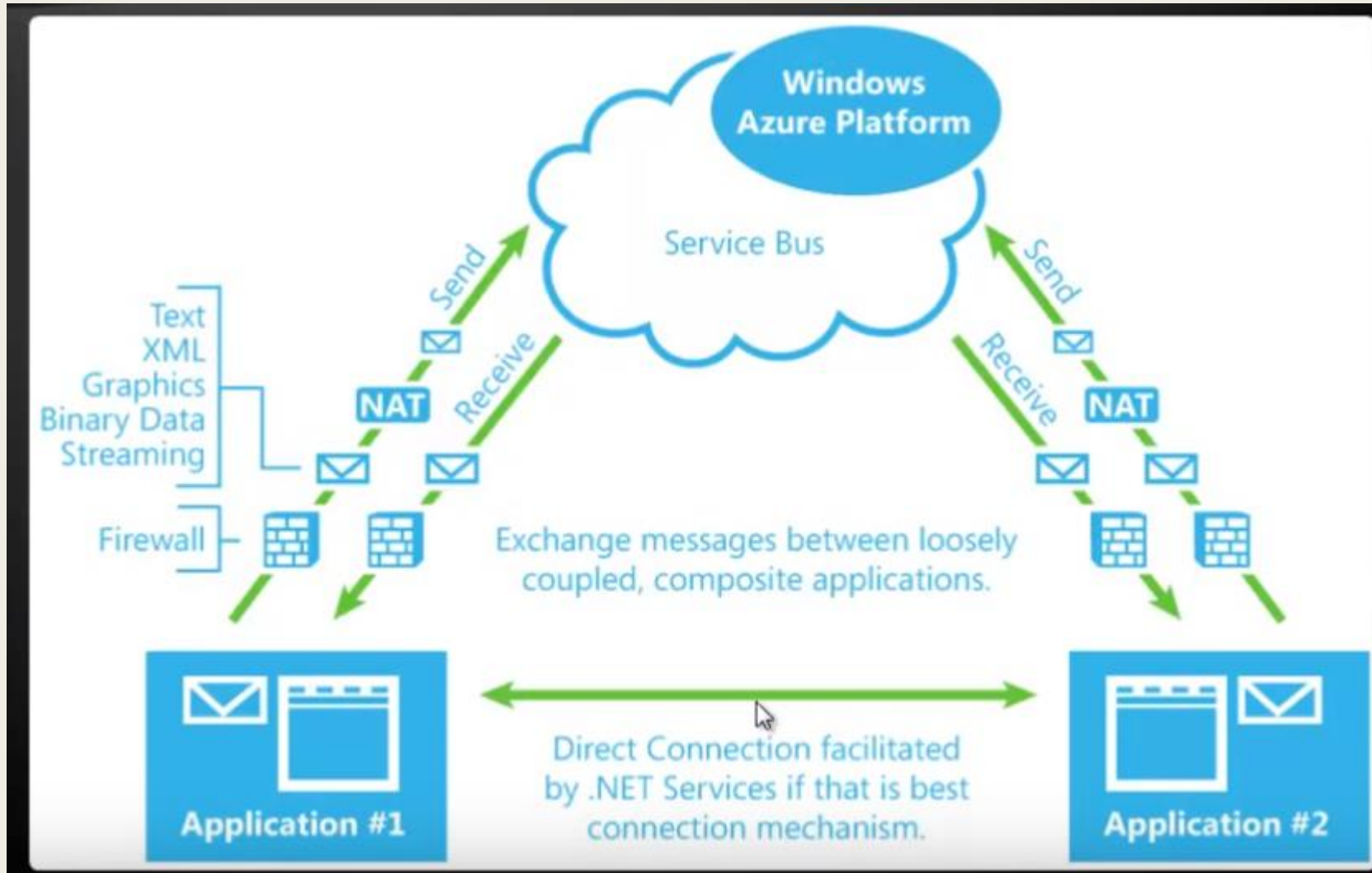
Microsoft Azure Platform



Microsoft Azure Platform



Azure Service Bus



Amazon Web Services (AWS)

- AWS е колекция от отдалечени компютърни услуги (remote computing services), наричани още уеб услуги (web services), които съставят една cloud computing платформа, предлагана от Amazon.com.

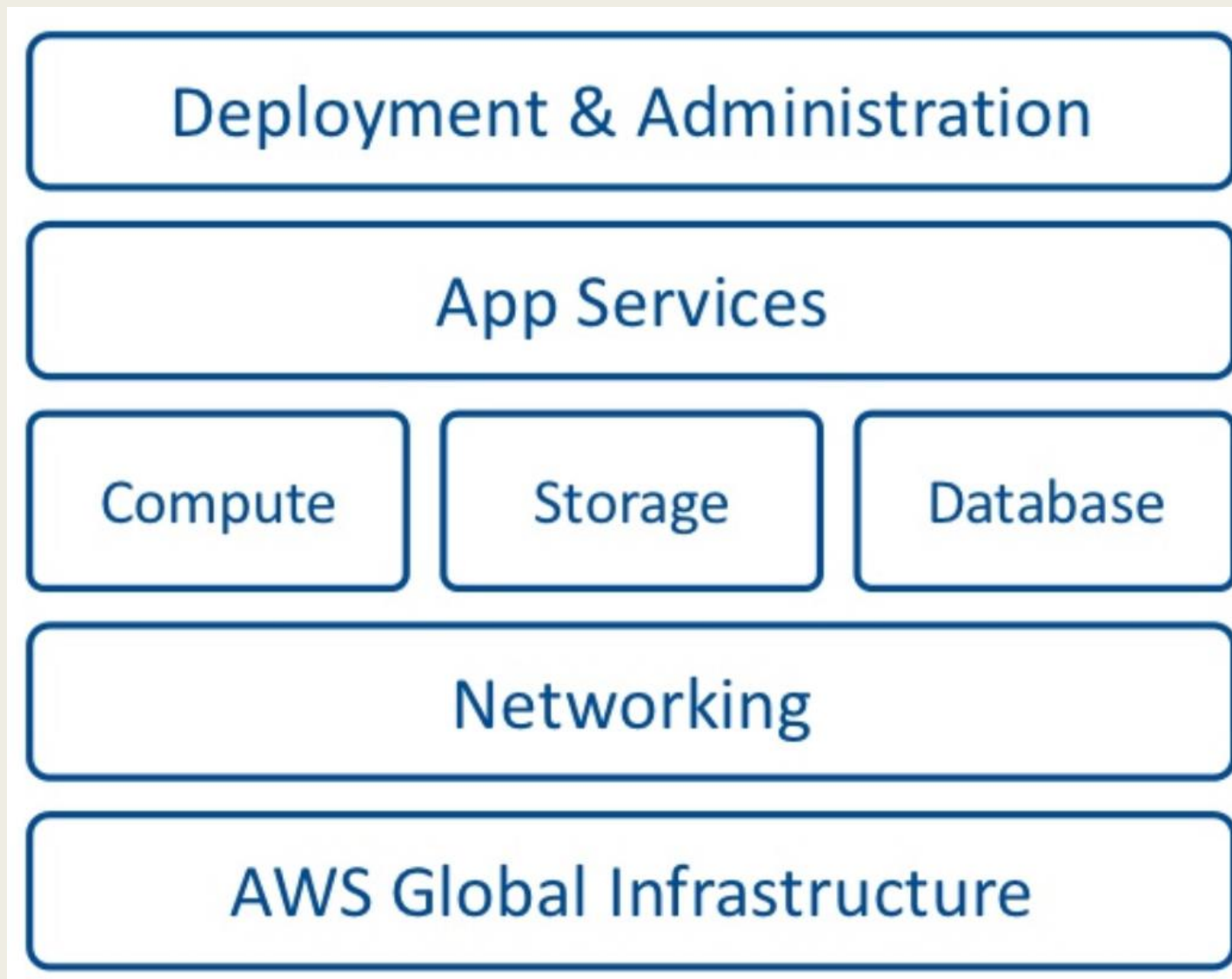
История

- За първи път услугата е представена през 2006 година. Голяма част от набора с услуги е достъпна директно от клиентите. Amazon Web Services предоставя достъп посредством HTTP, използвайки REST архитектурата и SOAP протокол. През юни 2007 година, услугата е използвана от повече от 180 000 програмисти.

Описание

- Основните услуги са Amazon EC2 и Amazon S3. Тези продукти се предлагат на пазара като услуга за предоставяне на изчислителни мощности по-бързо и по-евтино, отколкото ако клиентската фирма трябва сама да създаде физическа сървърна група. AWS се намира в 11 географски региона. Всеки регион има множество достъпни зони, които са обособени центрове за данни, предоставящи AWS услуги. Достъпните зони са изолирани една от друга, за да се предотврати прекъсване на работата им между зоните.

Структура



Global Infrastructure

■ Региони

Независима колекция от AWS ресурси

■ Зони

Физически разделени с
типичен столичен район



Networking

- Директна връзка
- VPN Connection
- Virtual Private cloud
- Route 53

Широко достъпна и
разширяема домейн
система



Deployment & Administration

App Services

Compute

Storage

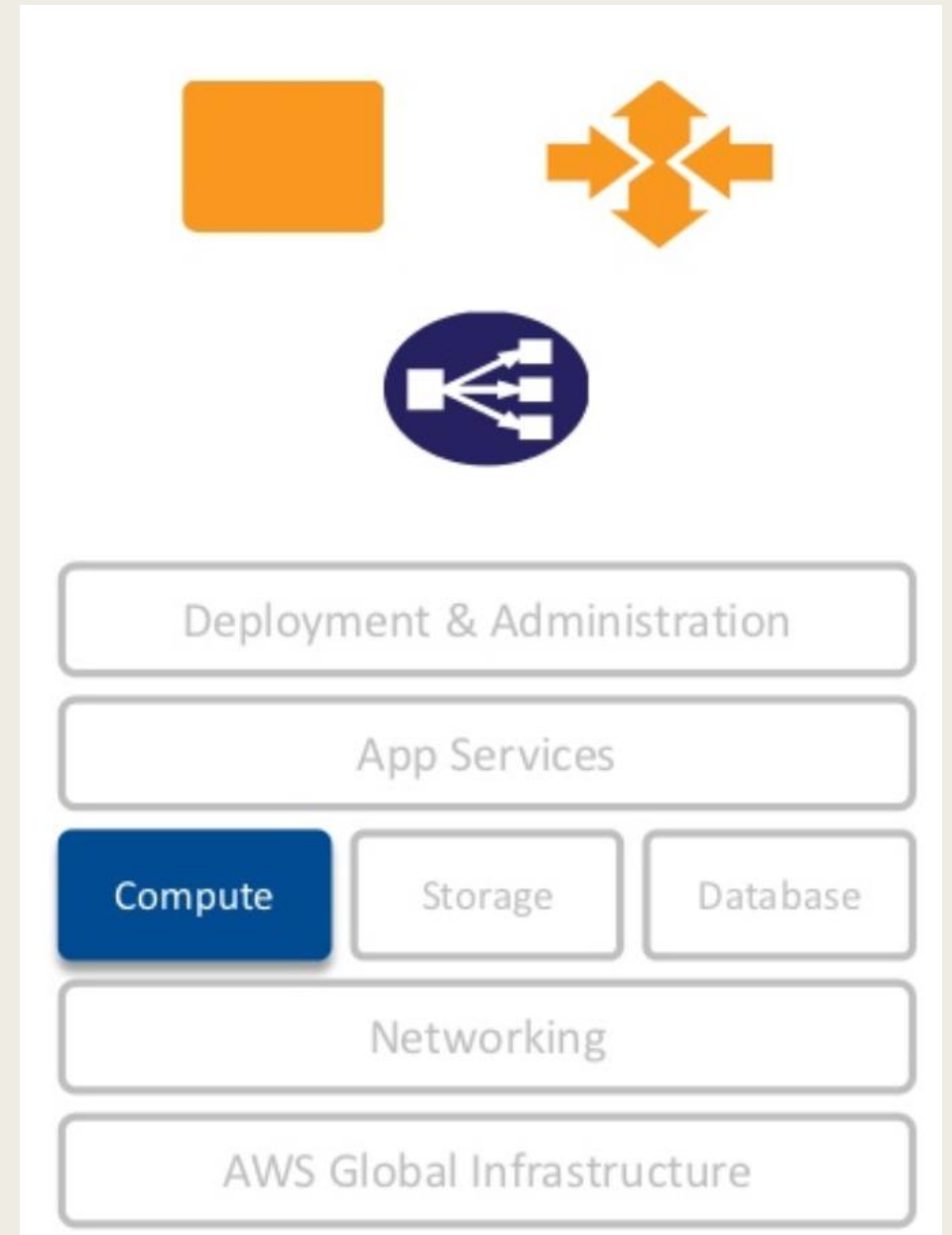
Database

Networking

AWS Global Infrastructure

Compute

- Elastic Compute Cloud (EC2) – CPU, RAM, storage ...
- Автоматично расширение
- Elastic Load Balancing



Storage

■ S3

Място за съхранение, до 5TB големина на обекти

■ Elastic Block Store

Високо скоростен блок за съхранение от 1GB до 1TB



Deployment & Administration

App Services

Compute

Storage

Database

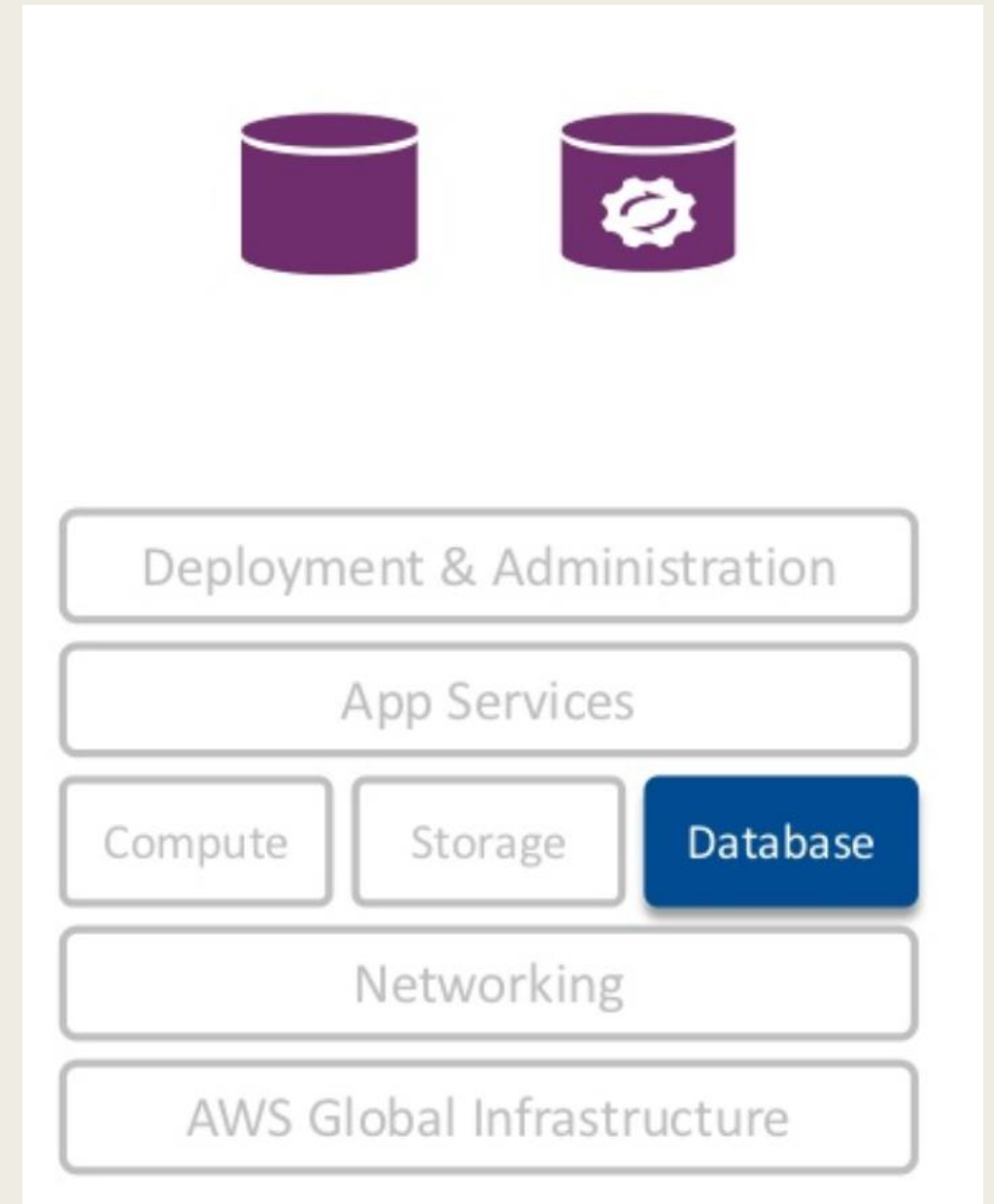
Networking

AWS Global Infrastructure

Database

- Включва различни версии на релационни бази данни
- DynamoDB

Разработка на Amazon от тип NoSQL



Видове бази данни

Self-Managed



Database Server on Amazon EC2

Your choice of database running on Amazon EC2

Bring Your Own License (BYOL)

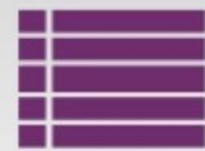
Managed Databases



Amazon Relational Database Service (RDS)

Oracle or MySQL offered as a service

Flexible Licensing: BYOL or License Included



Amazon SimpleDB NoSQL Database

Non-relational model; indices and queries

Zero admin overhead

Application services

- Amazon SQS

Опашка за събития

- Simple Workflow

Координатор на процеси

- Amazon SES

Емайл услуга

- Cloud Front

Улеснява разпределението на информация до потребителя



Deployment & Administration

App Services

Compute

Storage

Database

Networking

AWS Global Infrastructure

Deployment and Administration

- Среди за разработка
C#, Ruby, Java ...
 - Система за идентификация
 - Elastic Beanstalk
- One-click deployment



Deployment & Administration

App Services

Compute

Storage

Database

Networking

AWS Global Infrastructure

ВЪПРОСИ ?

